

Huntsman Challenge 2:

Konfigurationsmanagement in großem Maßstab

Autor: Maximilian Jakob Maag B.Sc.
Version: 1.0

1 Intro

Diese Challenge befasst sich mit der zentralen Verwaltung von Konfigurationen auf einer großen Anzahl von Servern. Ihr Ziel ist es, eine konsistente und wartbare Konfiguration aller verwalteten Server sicherzustellen. Sie werden lernen, wie man Konfigurationsänderungen skaliert durchführt und dabei die Sicherheit und Stabilität gewährleistet.

2 Aufgaben

2.1 Aufgabe 1

Der Rabbit hat 20+ Nextcloud Server in verschiedenen Regionen deployt. Sie müssen diese Server in Ihrem Inventory organisieren und über Gruppen verwalten können.

Erstellen Sie Hostgruppen nach Kriterien wie Region, Umgebung und Service-Typ.

2.2 Aufgabe 2

Erstellen Sie ein Basis-Konfigurationsplaybook, das auf alle neu hinzugekommenen Server angewandt wird. Dieses Playbook sollte folgende Aufgaben durchführen:

- System Packages aktualisieren
- Zeitzone setzen
- NTP konfigurieren
- Basis-Sicherheitsrichtlinien anwenden (Firewall, SSH Konfiguration)
- Monitoring Agent installieren
- Logging konfigurieren

2.3 Aufgabe 3

Erstellen Sie regionspezifische Playbooks für die 20+ Nextcloud Server.

Nutzen Sie das Playbook um sicherzustellen, dass:

- Alle Server die gleiche PHP Version haben
- PostgreSQL auf der gleichen Version läuft
- Apache/Nginx Konfigurationen konsistent sind
- SSL Zertifikate aktuell sind
- Alle Server auf dem gleichen Patchlevel sind

2.4 Aufgabe 4

Implementieren Sie ein Verifizierungs-Playbook, das nach jeder Konfigurationsänderung durchgeführt wird. Das Playbook soll überprüfen:

- Connectivity zu allen Hosts
- Verfügbare Ressourcen (Disk Space, Memory, CPU)
- Laufende Services und deren Status
- Korrektheit der Konfigurationsdateien
- Sicherheitsbaselines (offene Ports, User Accounts, SSH Keys)

2.5 Aufgabe 5

Erstellen Sie ein Playbook zur koordinierten Anwendung von Sicherheits-Patches.

Besonderheiten:

- Patches sollten Gruppen-weise durchgeführt werden (z.B. zuerst Staging, dann Production)
- Es sollte Health Checks vor und nach jedem Update geben
- Automatische Rollback Mechanismen sollten vorhanden sein
- Services sollten mit minimaler Ausfallzeit neu gestartet werden

2.6 Aufgabe 6

Erstellen Sie ein Performance Monitoring Playbook, das regelmäßig folgende Metriken erfasst:

- CPU, Memory, Disk Auslastung
- Netzwerk Traffic
- Service Response Times
- Fehlerquoten in Log Files

Die erfassten Daten sollen in eine zentrale Monitoring Lösung exportiert werden (z.B. Prometheus, ELK Stack).

2.7 Aufgabe 7

Dokumentieren Sie alle Ihre Playbooks und erstellen Sie einen Runbook mit häufigen Aufgaben. Der Runbook sollte enthalten:

- Wie man neue Server zum Inventory hinzufügt
- Wie man ein Config Update durchführt
- Wie man Probleme diagnostiziert
- Wie man Server aus der Verwaltung entfernt